

## 量子力学（二）复习笔记

### 1. 散射过程的物理描述

中心势的定态薛定谔方程为

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2 + V(r)\right)\psi = E\psi$$

$$\text{记 } k^2 = \frac{2\mu E}{\hbar^2}, \quad U = \frac{2\mu}{\hbar^2}V$$

则

$$(\nabla^2 - U + k^2)\psi = 0$$

在散射过程中我们观测的状态是散射态，即要求解  $r \rightarrow \infty$  时的波函数，此时  $U \rightarrow 0$ ，因此有

$$(\nabla^2 + k^2)\psi = 0$$

这是亥姆霍兹方程。

纯粹从这个方程出发我们不能对散射波函数作更多描述了，因为所有的自由粒子都满足这个方程，散射波函数应当是这个方程的某一小类解。由 Lippmann-Schwinger 方程

$$|\psi\rangle = |i\rangle + \frac{1}{E - H_0 \pm i\epsilon} V |\psi\rangle$$

两边左乘坐标完备基，得到

$$\psi(x) = \langle x, i \rangle + \int d^3x' \langle x, \frac{1}{E - H_0 \pm i\epsilon} x' \rangle \langle x', V \psi \rangle$$

$\langle x, i \rangle$  显然是入射波函数（平面波），这说明初态波函数是入射波函数加一个项，通过计算可得，这一项为球面波（联想电动力学的推迟势），于是

$$\psi = e^{ikz} + f(\theta, \phi) \frac{e^{ikr}}{r}$$

散射到  $(\theta, \phi)$  方向上的粒子数为

$$dn = N |f(\theta, \phi)|^2 d\Omega$$

微分散射截面  $\sigma(\theta, \phi)$  就是  $|f(\theta, \phi)|^2$ 。总截面就是对微分散射截面对所有角度积分，即

$$\sigma = \int d\Omega \sigma(\theta, \phi)$$

### 2. 分波法

将

$$(\nabla^2 - U + k^2)\psi = 0$$

分离变量，角向部分就是球谐函数，径向部分满足

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left( r^2 \frac{d}{dr} \right) R_l(r) + \left[ k^2 - \frac{l(l+1)}{r^2} - U(r) \right] R_l(r) = 0$$

取入射方向为极轴，则系统关于极轴有旋转对称性，因此球谐函数退化为勒让德多项式。

有一个很常用的换元，令  $u_l(r) = r R_l(r)$ ，这样有

$$\frac{d^2}{dr^2} u_l + \left[ k^2 - \frac{l(l+1)}{r^2} - U \right] u_l = 0$$

如果  $V$  是短程势，即  $V$  比  $\frac{1}{r}$  更快地趋于零，当  $r \rightarrow \infty$  时有

$$\frac{d^2}{dr^2} u_l^A + k^2 u_l^A = 0$$

它的解可以写成

$$u_l^A(r) = \frac{A_l}{k} \sin(kr - \frac{l\pi}{2} + \delta_l)$$

写成这个形式是为了凑球贝塞尔函数。

我们仍有那个问题，这个渐近解跟自由解有什么区别？区别只能是积分常数的不同。只能 $\delta_l$ 的不同。

以这个形式，渐近波函数的形式为

$$\psi^A = \sum_{l=0}^{\infty} \frac{A_l}{kr} \sin(kr - \frac{l\pi}{2} + \delta_l) P_l(\cos \theta)$$

由于渐近的‘强度’是小于 $\frac{1}{r}$ 的，因此上一节得到的渐近波函数仍成立

$$\psi^A = e^{ikr \cos \theta} + f(\theta, \phi) \frac{e^{ikr}}{r}$$

由平面波展开，

$$e^{ikr \cos \theta} = \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) i^l j_l(kr) P_l(\cos \theta)$$

在 $r \rightarrow \infty$ 下近似为

$$e^{ikr \cos \theta} \sim \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) i^l \frac{1}{kr} \sin(kr - \frac{l\pi}{2}) P_l(\cos \theta)$$

于是

$$\sum_{l=0}^{\infty} \frac{A_l}{kr} \sin(kr - \frac{l\pi}{2} + \delta_l) P_l(\cos \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) i^l \frac{1}{kr} \sin(kr - \frac{l\pi}{2}) P_l(\cos \theta) + f(\theta, \phi) \frac{e^{ikr}}{r}$$

$$f(\theta) = \frac{1}{k} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) e^{i\delta_l} \sin \delta_l P_l(\cos \theta)$$

然后有

$$\sigma = \frac{4\pi}{k^2} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) \sin^2 \delta_l$$

$\sigma$ 差不多是 $f(\theta)$ 的平方，所以有 $k^2$ 和 $\sin^2 \delta_l$ 。本来有 $(2l+1)^2$ 的，但是勒让德多项式的模长平方是 $\frac{2}{2l+1}$ ，因此剩下 $2l+1$ 。也是因为同样的原因，再乘上立体角微元中的系数 $2\pi$

，所以有 $4\pi$ 的系数。

比较上述两式，得到光学定理：

$$\sigma = \frac{4\pi}{k} \text{Im} f(0)$$

设中心势场作用范围为 $a$ ，最大轨道角动量差不多是 $\hbar ka$ ，因此 $l$ 最大是 $ka$ 。低能散射下 $ka \ll 1$ ， $l$ 只能取0，所以只需计算s分波的贡献。

若全同粒子散射，则要考虑波函数的对称化和反对称化。

## 2.1 计算相移

方程

$$\frac{d^2}{dr^2}u_l + [k^2 - \frac{l(l+1)}{r^2}]u_l = 0$$

的解是 $u_l(kr) = krj_l(kr)$ ， $j$ 是球贝塞尔函数

在 $r \rightarrow 0$ 时为0

$r \rightarrow \infty$ 下近似

$$rj_l(kr) \sim \sin(kr - \frac{l\pi}{2})$$

这个方程的另一个线性无关解是 $krn_l(kr)$ ，它在 $r \rightarrow 0$ 时发散，在 $r \rightarrow \infty$ 下

$$rn_l(kr) \sim \cos(kr - \frac{l\pi}{2})$$

这是自由粒子。

对于散射的粒子有方程

$$\frac{d^2}{dr^2}u_l + [k^2 - \frac{l(l+1)}{r^2} - U]u_l = 0$$

解这个方程，然后将写出解的渐近形式，跟 $\sin(kr - \frac{l\pi}{2})$ 比较即得相移。

## 2.2 低能极限

低能极限下， $k \rightarrow 0$ ，且只考虑s分波，因此波动方程变为

$$\frac{d^2}{dr^2}u_0 - Uu_0 = 0$$

它的渐近形式为

$$\frac{d^2}{dr^2}u_0 = 0$$

这个方程的解为一次函数，是一条直线。它的零点就是散射长度 $a$ 。仍然是那个问题， $U$ 决

定了积分常数，因此应该把 $\frac{d^2}{dr^2}u_0 - Uu_0 = 0$ 解出来再取 $r \rightarrow \infty$ 。

假设我们已经这么做了，得到 $u_l = mr + n$ ，我们希望的散射波函数的形式是

$$u_l = \sin(kr + \delta_0) = \sin(kr) \cos \delta_0 + \cos(kr) \sin \delta_0 \sim kr \cos \delta_0 + \sin \delta_0$$

于是 $n/m = \tan \delta_0/k$

一般说来， $\tan \delta_0 \sim \delta_0$ ，于是

$$\delta_0 = kn/m = -ka$$

总截面为

$$\sigma_{0,total} = \frac{4\pi}{k^2} k^2 a^2 = 4\pi a^2$$

### 2.3 带自旋的散射

需要对波函数进行对称化 ( $s=0$ ) 和反对称化 ( $s \neq 0$ )

$$F(\theta) = f(\theta) \pm f(\pi - \theta)$$

$$\text{牢记 } \vec{S} = \frac{\hbar}{2} \vec{\sigma}$$

若入射粒子没有极化, 那么入射粒子对所有不同量子数的分布是均匀的, 因此单态: 三重态 = 1: 3, 这时需要对散射截面进行加权平均

$$\sigma_{total} = \frac{3}{4} \sigma_{s=1} + \frac{1}{4} \sigma_{s=0}$$

注意是对截面进行平均, 因为截面才是概率。不是波函数。

注意势能含有算符的话应在算截面那步计算算符平方的平均值。对于纯三重态或纯单态在, 在哪步带入本征值没区别, 但是对于混合态就不一样了。

问: 两个出射粒子自旋都朝上的概率为?

$$\text{答: } P = \frac{\frac{3}{4} \sigma_{s=1}}{3 \sigma_{total}}$$

因为自旋都朝上是三重态中三个态中的一个态。

### 3. 波恩近似

Lippmann-schwinger 方程在坐标表象下为

$$\psi(\vec{r}) = e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}} + \frac{2\mu}{\hbar^2} \int d\vec{r}' G(\vec{r} - \vec{r}') V(\vec{r}') \psi(\vec{r}')$$

这里  $\frac{2\mu}{\hbar^2}$  差不多是动能项的倒数。具体把格林函数算出来就是

$$\psi(\vec{r}) = e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}} - \frac{\mu}{2\pi\hbar^2} \int d\vec{r}' \frac{e^{ik|\vec{r}' - \vec{r}|}}{|\vec{r}' - \vec{r}|} V(\vec{r}') \psi(\vec{r}')$$

系数的变化是因为 G 有一个  $-\frac{1}{4\pi}$  的因子

取  $r \rightarrow \infty$  下近似, 以及将右边的  $\psi$  换成平面波, 就得到了一级波恩近似。

$$\psi(\vec{r}) = e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}} - \frac{\mu}{2\pi\hbar^2} \frac{e^{ikr}}{r} \int d\vec{r}' e^{i\vec{q} \cdot \vec{r}'} V(\vec{r}')$$

这里  $\vec{q} = \vec{k} - \vec{k}_f$  是初末态动量差, 对于弹性散射初末态动量大小相等, 故  $q = 2k \sin \frac{\theta}{2}$ , 这里  $\theta$  为散射角。与

$$\psi = e^{ikz} + f(\theta, \phi) \frac{e^{ikr}}{r}$$

比较  
得到

$$f(\theta, \phi) = -\frac{\mu}{2\pi\hbar^2} \int d\vec{r}' e^{i\vec{q}\cdot\vec{r}'} V(\vec{r}')$$

如果是中心势，取  $\mathbf{q}$  的方向为极轴，可以积分出

$$f(\theta) = \frac{-2\mu}{\hbar^2 q} \int_0^\infty V(r) \sin(qr) r dr$$

这是容易的。

波恩近似适用条件：高能或弱势

THAT IS ALL